

Modelo de Análisis

Proyecto TeraphyBenefit — Sistema de gestión clínica para rehabilitación física
ESCOM - IPN
Análisis y Diseño de Software

Carátula de Cambios

Documento: Modelo de Análisis
Proyecto: TeraphyBenefit
Equipo: Equipo 8 – Análisis y Diseño de Software – ESCOM, IPN

Participantes del artefacto:

- García Alvarado Diego
- Licon Morales Diego
- Aparicio Arenas Víctor Eduardo
- Zuluaga Pérez Zianya Victoria
- Guerrero Zamora Pablo Alexis

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	20/05/2026	García Alvarado Diego	Versión inicial del Modelo de Análisis.
2.0	25/05/2026	Aparicio Arenas Víctor Eduardo	Diagrama de casos de uso
3.0	23/05/2026	Zuluaga Pérez Zianya Victoria	Especificación de requerimientos
4.0	01/06/2026	Guerrero Zamora Pablo Alexis	Tablas de la base de datos
5.0	08/06/2026	García Alvarado Diego y Licon Morales Diego	Modelo de comportamiento y revisión del documento
6.0	11/06/2026	García Alvarado Diego y Zuluaga Pérez Zianya Victoria	Análisis de robustez, historias de usuario y criterios de aceptación.

1. Introducción

Este documento presenta el modelo de análisis del sistema TeraphyBenefit. A partir de los requisitos especificados en el SRS, se modela el contexto del sistema, los casos de uso, el dominio del problema, el comportamiento esperado y los algoritmos principales. El enfoque es orientado a objetos y servirá de base para el modelo de diseño.

2. Modelo de Contexto

El sistema TeraphyBenefit interactúa principalmente con el fisioterapeuta, quien ingresa y consulta la información clínica con el administrador, que gestiona usuarios y roles; y con el paciente, que es el sujeto de datos y receptor de los recordatorios de cita.

Modelo de contexto - TeraphyBenefit

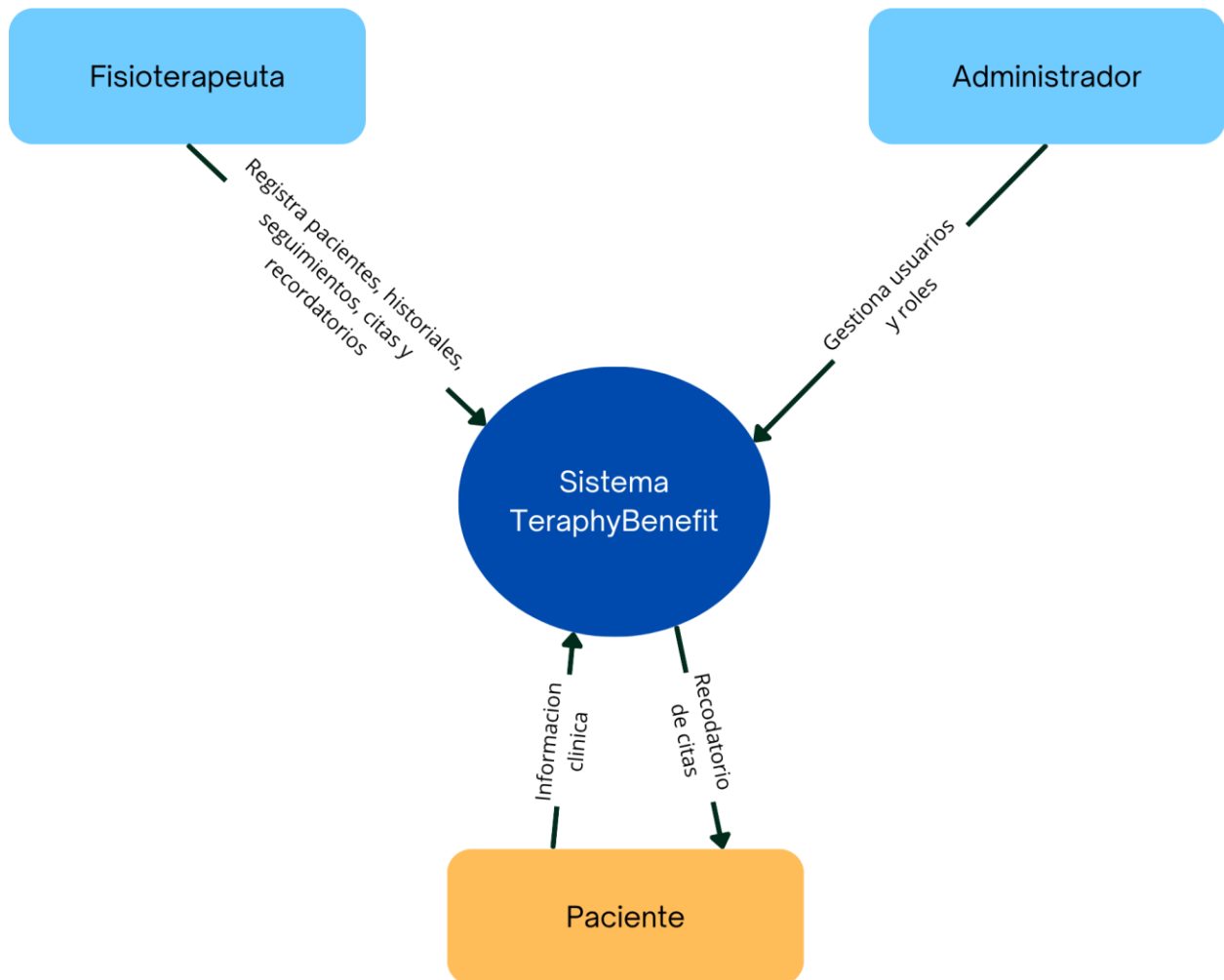


Figura 1. Modelo de contexto del sistema TeraphyBenefit.

3. Diagrama de Casos de Uso

El siguiente diagrama resume las características de alto nivel del sistema. Los actores son Fisioterapeuta (principal), Administrador (gestión de usuarios) y Paciente (receptor de recordatorios). Se emplean relaciones «include» para comportamiento obligatorio y «extend» para comportamiento opcional.

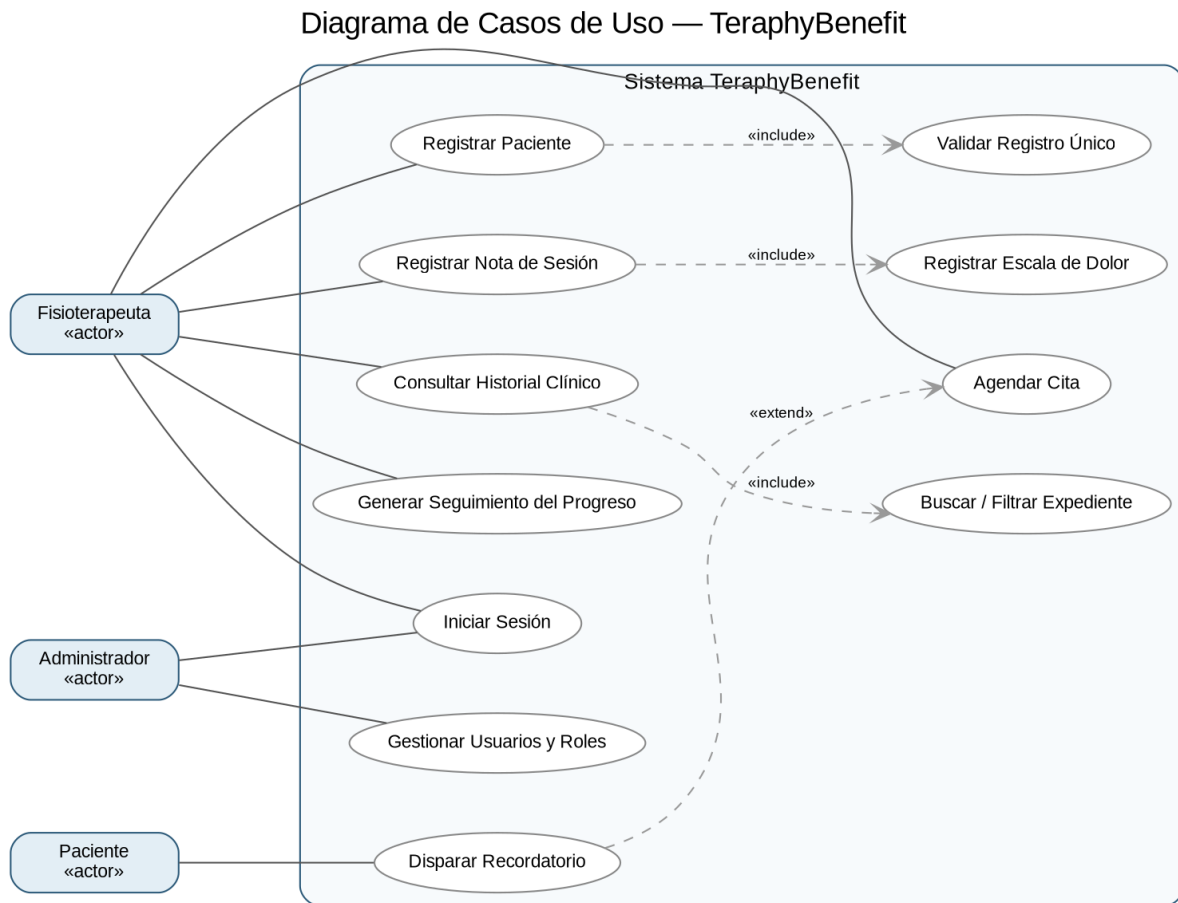


Figura 2. Diagrama de casos de uso de TeraphyBenefit.

4. Especificación de Requerimientos (Casos de Uso)

Se detallan los casos de uso principales. Cada uno se asocia con su requisito funcional del SRS.

Registrar Paciente — CU-01 (RF-01)

Caso de uso	Registrar Paciente
ID	CU-01 (RF-01)
Actor(es)	Fisioterapeuta
Descripción	Permite dar de alta un nuevo paciente con sus datos básicos.
Precondiciones	El fisioterapeuta inició sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El fisioterapeuta selecciona la opción “Registrar paciente”. 2. El sistema muestra el formulario de alta. 3. El fisioterapeuta captura nombre, edad, lesión/diagnóstico, contacto y fecha de inicio.

	4. El sistema valida que el paciente no exista (registro único). 5. El sistema guarda el paciente y muestra confirmación.
Flujos alternativos	4a. Si el paciente ya existe, el sistema lo notifica y no duplica el registro. 3a. Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.
Postcondiciones	El paciente queda registrado y disponible para asociar sesiones y citas.

Registrar Nota de Sesión — CU-02 (RF-02)

Caso de uso	Registrar Nota de Sesión
ID	CU-02 (RF-02)
Actor(es)	Fisioterapeuta
Descripción	Registra una sesión de terapia de un paciente.
Precondiciones	El paciente está registrado y el fisioterapeuta inició sesión.
Flujo principal	1. El fisioterapeuta selecciona al paciente. 2. Elige la opción “Nueva sesión”. 3. Captura fecha, tipo de terapia, ejercicios y observaciones. 4. Registra el nivel de dolor en escala del 1 al 10. 5. El sistema valida los datos y guarda la sesión. 6. El sistema actualiza el historial del paciente.
Flujos alternativos	5a. Si el nivel de dolor está fuera del rango 1-10, el sistema lo rechaza. 3a. Si la fecha tiene formato inválido, se solicita corregirla.
Postcondiciones	La sesión se almacena y forma parte del historial clínico.

Consultar Historial Clínico — CU-03 (RF-04, RF-06)

Caso de uso	Consultar Historial Clínico
ID	CU-03 (RF-04, RF-06)
Actor(es)	Fisioterapeuta
Descripción	Consulta todas las sesiones de un paciente y permite buscar/filtrar.
Precondiciones	Existe al menos un paciente registrado.
Flujo principal	1. El fisioterapeuta busca un paciente por nombre, lesión o fecha de inicio. 2. El sistema muestra el expediente del paciente. 3. El sistema lista las sesiones registradas y su evolución.
Flujos alternativos	1a. Si no hay coincidencias, el sistema informa que no se encontraron resultados.
Postcondiciones	El fisioterapeuta visualiza el historial completo del paciente.

Agendar Cita — CU-04 (RF-05)

Caso de uso	Agendar Cita
ID	CU-04 (RF-05)
Actor(es)	Fisioterapeuta
Descripción	Programa una próxima cita y configura su recordatorio.
Precondiciones	El paciente está registrado.
Flujo principal	1. El fisioterapeuta selecciona al paciente. 2. Elige "Agendar cita" e indica fecha y hora. 3. El sistema valida el formato de la fecha y guarda la cita con estado "pendiente". 4. El sistema programa el recordatorio (extensión).
Flujos alternativos	3a. Si la fecha es inválida, el sistema solicita corregirla.
Postcondiciones	La cita queda registrada y disponible para seguimiento.

Generar Seguimiento del Progreso — CU-05 (RF-03)

Caso de uso	Generar Seguimiento del Progreso
ID	CU-05 (RF-03)
Actor(es)	Fisioterapeuta
Descripción	Muestra la evolución del dolor y avances del paciente.
Precondiciones	El paciente tiene al menos dos sesiones registradas.
Flujo principal	1. El fisioterapeuta selecciona al paciente. 2. Elige "Ver seguimiento". 3. El sistema recupera el nivel de dolor de las sesiones ordenadas por fecha. 4. El sistema calcula la tendencia y genera la gráfica de evolución.
Flujos alternativos	1a. Si el paciente tiene menos de dos sesiones, se informa que aún no hay datos suficientes.
Postcondiciones	El fisioterapeuta visualiza la comparación y la gráfica de evolución.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (pruebas)
HU-01 (RF-01)	Como fisioterapeuta, quiero registrar un nuevo paciente con sus datos básicos para tener su expediente disponible.	• Dado que capturo nombre y fecha de inicio, cuando guardo, el paciente queda registrado. • Dado un paciente ya existente, cuando intento registrarlo, el sistema avisa y no lo duplica. • Dado que falta un dato obligatorio, cuando intento guardar, el sistema lo impide y lo señala.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (pruebas)
HU-02 (RF-02)	Como fisioterapeuta, quiero registrar la nota de cada sesión con el nivel de dolor para llevar el seguimiento del tratamiento.	• Dado un paciente registrado, cuando capturo fecha, tipo de terapia y nivel de dolor (1-10), la sesión se guarda en su historial. • Dado un nivel de dolor fuera de 1-10, cuando guardo, el sistema lo rechaza. • Dada una fecha con formato inválido, el sistema solicita corregirla.
HU-03 (RF-04, RF-06)	Como fisioterapeuta, quiero buscar y consultar el historial de un paciente para revisar su evolución.	• Dado un nombre, lesión o fecha, cuando busco, el sistema muestra los pacientes coincidentes. • Dado un paciente seleccionado, cuando abro su expediente, veo todas sus sesiones ordenadas. • Dado que no hay coincidencias, el sistema informa “sin resultados”.
HU-04 (RF-05)	Como fisioterapeuta, quiero agendar la próxima cita y un recordatorio para evitar ausencias.	• Dada una fecha y hora válidas, cuando agendo, la cita queda con estado “pendiente”. • Dada una fecha inválida, el sistema solicita corregirla. • Al acercarse la cita, el sistema dispara el recordatorio.
HU-05 (RF-03)	Como fisioterapeuta, quiero ver la evolución del dolor del paciente en una gráfica para evaluar su progreso.	• Dado un paciente con 2 o más sesiones, cuando abro el seguimiento, veo la gráfica y la tendencia (mejora/retroceso/estable). • Dado un paciente con menos de 2 sesiones, el sistema informa datos insuficientes.
HU-06 (RF-07)	Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles para controlar el acceso al sistema.	• Dado un usuario sin sesión iniciada, cuando intenta acceder a datos clínicos, el sistema lo bloquea. • Según el rol (administrador o terapeuta), el sistema habilita solo las funciones permitidas.

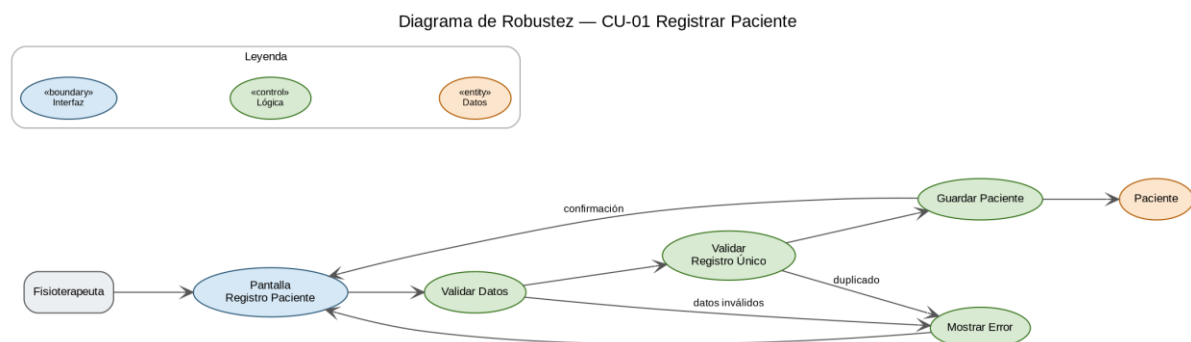


Figura 3. Robustez — CU-01 Registrar Paciente.

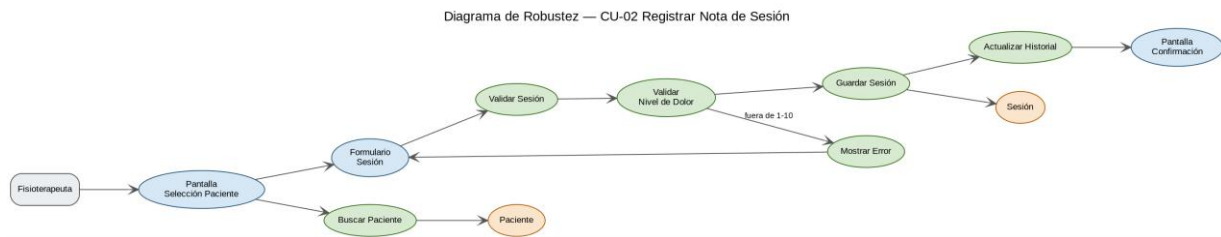


Figura 4. Robustez — CU-02 Registrar Nota de Sesión.

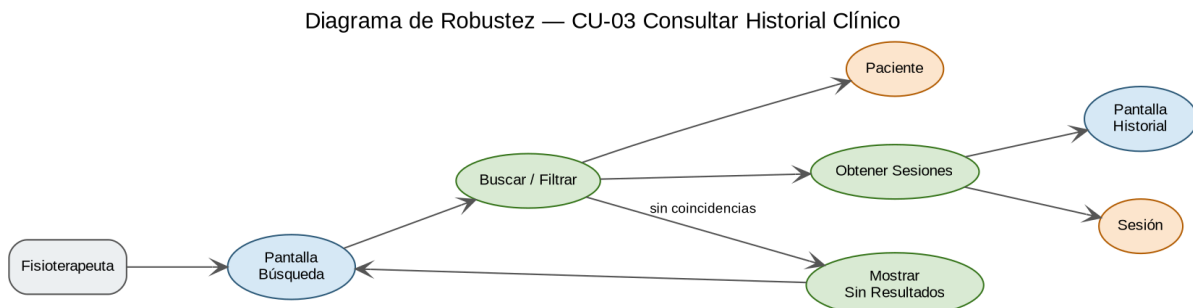


Figura 5. Robustez — CU-03 Consultar Historial Clínico.

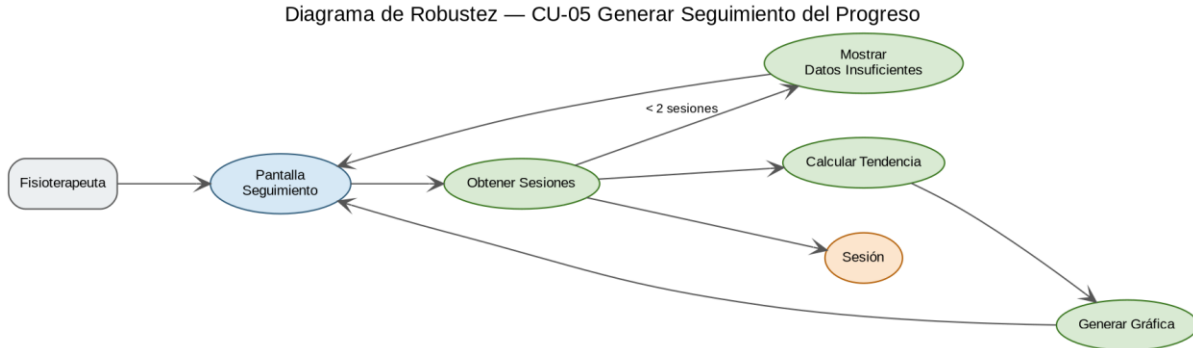


Figura 6. Robustez — CU-05 Generar Seguimiento del Progreso.

5. Modelo de Dominio

El modelo de dominio identifica las clases conceptuales del problema y sus relaciones, derivadas del modelo entidad-relación del equipo.

Modelo de Dominio (Diagrama de Clases) — TeraphyBenefit

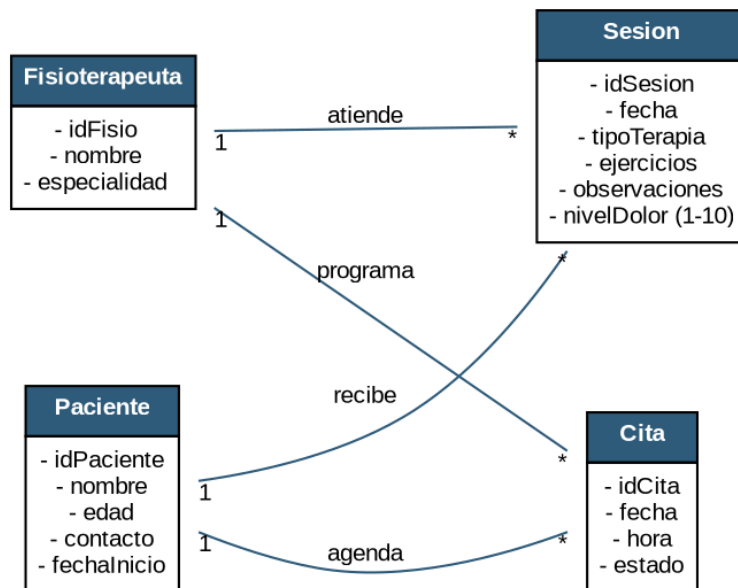


Figura 7. Modelo de dominio (diagrama de clases conceptual).

6. Diccionario de Datos

Descripción de las entidades persistentes del sistema con tipos para MySQL. La tabla Usuario se incorpora para soportar la autenticación y los roles (RF-07).

Tabla: Paciente

Atributo	Tipo (MySQL)	Descripción	Restricciones
id_paciente	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único del paciente.	PK
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo del paciente.	NOT NULL
edad	INT	Edad del paciente.	CHECK (edad > 0)
lesion	VARCHAR(150)	Lesión o diagnóstico.	NULL
contacto	VARCHAR(100)	Teléfono o correo de contacto.	NULL
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio del tratamiento.	NOT NULL

Tabla: Fisioterapeuta

Atributo	Tipo (MySQL)	Descripción	Restricciones
id_fisio	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único del fisioterapeuta.	PK

Atributo	Tipo (MySQL)	Descripción	Restricciones
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del fisioterapeuta.	NOT NULL
especialidad	VARCHAR(100)	Área de especialidad.	NULL

Tabla: Sesión

Atributo	Tipo (MySQL)	Descripción	Restricciones
id_sesion	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único de la sesión.	PK
id_paciente	INT	Paciente atendido.	FK → Paciente
id_fisio	INT	Fisioterapeuta que atiende.	FK → Fisioterapeuta
fecha	DATE	Fecha de la sesión.	NOT NULL
tipo_terapia	VARCHAR(100)	Tipo de terapia aplicada.	NOT NULL
ejercicios	TEXT	Ejercicios realizados.	NULL
observaciones	TEXT	Observaciones (dolor, mejora, retroceso).	NULL
nivel_dolor	SMALLINT	Nivel de dolor reportado.	CHECK (1-10)

Tabla: Cita

Atributo	Tipo (MySQL)	Descripción	Restricciones
id_cita	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único de la cita.	PK
id_paciente	INT	Paciente de la cita.	FK → Paciente
id_fisio	INT	Fisioterapeuta asignado.	FK → Fisioterapeuta
fecha	DATE	Fecha de la cita.	NOT NULL
hora	TIME	Hora de la cita.	NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	Estado de la cita.	pendiente/realizada/cancelada

Tabla: Usuario

Atributo	Tipo (MySQL)	Descripción	Restricciones
id_usuario	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.	PK
nombre_usuario	VARCHAR(50)	Nombre de acceso.	UNIQUE, NOT NULL
contrasena_hash	VARCHAR(255)	Hash de la contraseña.	NOT NULL

Atributo	Tipo (MySQL)	Descripción	Restricciones
rol	VARCHAR(20)	Rol del usuario.	administrador/terapeuta
id_fisio	INT	Fisioterapeuta asociado (si aplica).	FK → Fisioterapeuta

7. Modelo de Comportamiento

El siguiente diagrama de actividad describe el comportamiento del caso de uso CU-02 “Registrar Nota de Sesión”, incluyendo la validación de los datos antes de guardar.

Modelo de Comportamiento — Actividad: Registrar Nota de Sesión

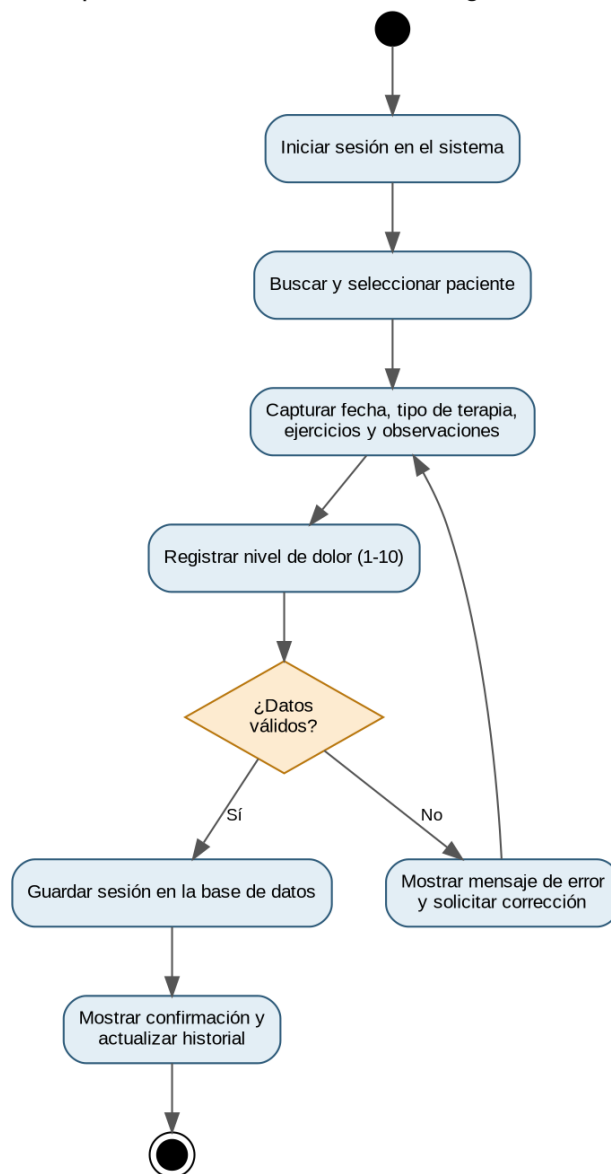


Figura 8. Diagrama de actividad

8. Algoritmos (seudocódigo)

Validar registro único de paciente (RN-01)

```
FUNCION registrarPaciente(datos):  
  SI existePaciente(datos.nombre, datos.contacto) ENTONCES  
    RETORNAR error("El paciente ya existe")  
  FIN SI  
  SI datos.nombre vacio O datos.fecha_inicio vacio ENTONCES  
    RETORNAR error("Datos obligatorios incompletos")  
  FIN SI  
  id = insertarPaciente(datos)  
  RETORNAR exito(id)
```

Generar seguimiento del progreso del dolor (RF-03)

```
FUNCION generarSeguimiento(idPaciente):  
  sesiones = obtenerSesiones(idPaciente) ORDENADAS POR fecha ASC  
  SI longitud(sesiones) < 2 ENTONCES  
    RETORNAR mensaje("Datos insuficientes para el seguimiento")  
  FIN SI  
  serie = [ s.nivel_dolor PARA CADA s EN sesiones ]  
  dolorInicial = serie[0]  
  dolorActual = serie[ultimo]  
  promedio = suma(serie) / longitud(serie)  
  SI dolorActual < dolorInicial ENTONCES tendencia = "Mejora"  
  SINO SI dolorActual > dolorInicial ENTONCES tendencia = "Retroceso"  
  SINO tendencia = "Estable"  
  FIN SI  
  RETORNAR { serie, promedio, tendencia, grafica(serie) }
```

Referencias

Ambler, S. W. (2004). *The object primer: Agile model-driven development with UML 2.0* (3.^a ed.). Cambridge University Press.

Larman, C. (2004). *Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development* (3.^a ed.). Prentice Hall.

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML)* (Versión 2.5.1). <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>

Rosenberg, D., & Stephens, M. (2007). *Use case driven object modeling with UML: Theory and practice*. Apress.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Pearson Educación.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3.^a ed.). Microsoft Press.